Qüestió 5

Volem construir un petit cobert de fusta de $6\,\text{m}^3$ de volum, en forma de prisma rectangular, adossat a la paret lateral d'una casa, per a guardar-hi llenya. Només cal construir, per tant, el sostre i tres parets (la paret del fons del cobert és la de la casa a la qual està adossat). A més, volem que el cobert mesuri el triple d'amplària que de fondària. Cada metre quadrat de paret té un cost de construcció de $30\,€$ i el sostre costa $50\,€$ per metre quadrat. Un cop construït el cobert, afegir-hi una porta té un cost fix de $35\,€$.

a) Comproveu que el cost de construcció del cobert ve donat per la funció

$$C(x) = \frac{300}{x} + 150x^2 + 35,$$

on x és la fondària del cobert en metres. [1,25 punts]

> **Pista.** Introdueix les variables: fondària x, amplària $3x$ (per la condició de l'enunciat) i altura h (desconeguda de moment). Utilitza la condició del volum ($6\,\text{m}^3$) per a expressar h en funció d'x. Després, suma els costos de les quatre superfícies que cal construir: les dues parets laterals, la paret frontal i el sostre. No oblidis de sumar-hi, al final, el cost fix de la porta. Simplifica i arribaràs a l'expressió demanada.

b) Calculeu quines han de ser les dimensions del cobert per tal que el cost de construcció sigui mínim i justifiqueu la resposta. Quin és aquest cost? [1,25 punts]

> **Pista.** És un problema d'optimització: deriva $C(x)$, resol l'equació $C'(x) = 0$ i comprova que el valor d'x trobat és efectivament un mínim. A partir d'aquí, recupera l'altura h amb la condició del volum, calcula l'amplària com $3x$ i finalment avalua $C(x)$ per obtenir el cost mínim. Ves amb compte de respondre *totes* les parts de la pregunta: les *dimensions* (totes tres) i el *cost* mínim.